
ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT REPORT

Smart Pantry

식재료 유통기한 관리 Android 애플리케이션 개발 보고서

학과

인공지능소프트웨어과

학년

2학년

성명

김재윤

Contents

목차

- 01 주제
 - 02 주제 선택 배경
 - 03 사용된 주요 기술
 - 04 과제 요구사항 충족 내역
 - 05 스토리보드
 - 06 피그마에서 설계한 UI 전체 캡처화면
 - 07 완성된 액티비티 실행 캡처화면
 - 08 피그마 주소 / GitHub 주소
-

01

주제

Smart Pantry는 냉장고 및 식품 보관함에 보관된 식재료의 유통기한을 스마트하게 관리하기 위한 Android 모바일 애플리케이션이다.

사용자는 식재료를 등록할 때 이름, 유통기한, 카테고리를 입력하며, 앱은 남은 기간을 자동으로 계산하여 D-Day 형식으로 화면에 표시한다. 유통기한이 임박하거나 만료된 식재료는 색상(초록·주황·빨강)으로 구분하여 한눈에 파악할 수 있도록 설계하였다.

데이터는 SQLite 로컬 데이터베이스에 저장되며, 앱 내에서 식재료 추가·조회·수정·삭제(CRUD) 기능을 모두 지원한다.

02

주제 선택 배경

일상생활에서 냉장고에 식재료를 넣어두고 유통기한을 잊어버려 음식을 버리는 경험을 자주 하게 된다. 이러한 식품 낭비 문제를 해결하기 위해, 식재료를 직접 등록하고 유통기한이 다가오면 D-Day로 시각적으로 확인할 수 있는 앱을 개발하게 되었다.

복잡한 서버 연동 없이 SQLite 로컬 데이터베이스만으로 동작하여 인터넷이 없는 환경에서도 사용 가능한 것이 특징이다. 또한 Android 앱 개발의 핵심 개념인 Activity 생명주기, Intent를 이용한 화면 전환, RecyclerView를 이용한 목록 표시 등을 실제 프로젝트에 적용함으로써 Android 개발 역량을 향상시키는 것을 목표로 하였다.

03

사용된 주요 기술

Handler / Looper

SplashActivity에서 Handler와 Looper를 사용하여 앱 시작 후 1.5초 뒤에 MainActivity로 자동 이동하는 화면 전환 기능을 구현하였다.

RecyclerView / Adapter

RecyclerView와 커스텀 FoodAdapter를 사용하여 식재료 목록을 효율적으로 표시하고 관리하였다. ViewHolder 패턴으로 뷰 재사용을 최적화하였다.

SQLiteOpenHelper

SQLiteOpenHelper를 상속한 FoodDatabaseHelper 클래스를 구현하여 식재료 데이터의 INSERT·SELECT·UPDATE·DELETE CRUD 기능을 구현하였다.

OnClickListener

FloatingActionButton에 OnClickListener를 사용하여 식재료 추가 화면으로 이동하는 Event Programming을 구현하였다. 검색·저장·삭제 버튼에도 동일하게 적용하였다.

Intent / 화면 전환

Intent와 putExtra(), getIntExtra()로 Activity 간 식재료 ID를 전달하고 화면을 전환하였다. startActivityForResult()로 결과 값을 받아 목록을 갱신하였다.

DatePickerDialog

DatePickerDialog를 사용하여 사용자가 달력에서 유통기한 날짜를 직접 선택할 수 있는 UI 기능을 구현하였다.

Spinner / ArrayAdapter

Spinner와 ArrayAdapter를 사용하여 채소·과일·유제품 등 카테고리를 드롭다운 방식으로 선택하는 기능을 구현하였다.

AlertDialog

AlertDialog를 사용하여 삭제하기 버튼 클릭 시 "정말 삭제하시겠습니까?" 확인 다이얼로그를 표시하는 기능을 구현하였다.

TextWatcher

EditText에 TextWatcher를 등록하여 검색어 입력 시 실시간으로 식재료 목록을 필터링하는 검색 기능을 구현하였다.

SimpleDateFormat

SimpleDateFormat과 Date 클래스를 사용하여 유통기한 날짜를 파싱하고 오늘 날짜와의 차이를 계산하여 D-Day를 동적으로 표시하는 기능을 구현하였다.

04

과제 요구사항 충족 내역

본 과제의 요구조건인 ① 3개 이상의 Activity 사용, ② Activity 간 데이터 전송을 Smart Pantry 프로젝트에서 아래와 같이 충족하였다.

요구사항 ① Activity 3개 이상 사용

본 프로젝트는 아래와 같이 총 4개의 Activity를 사용하여 요구조건(3개 이상)을 충족하였다.

Activity	역할	실행 방식
SplashActivity	앱 시작 스플래시 화면	LAUNCHER (앱 진입점)
MainActivity	식재료 목록 표시	Splash에서 자동 이동
AddFoodActivity	식재료 추가 / 수정	FAB 클릭, 수정하기 클릭
DetailActivity	식재료 상세정보 / 삭제	목록 카드 클릭

요구사항 ② Activity 간 데이터 전송

Intent의 **putExtra()** / **getIntExtra()**를 사용하여 Activity 간 데이터(식재료 ID)를 전달하고, **startActivityForResult()** / **setResult()** / **onActivityResult()**를 사용하여 처리 결과를 반환받아 화면을 갱신하였다. 구체적인 전송 사례는 다음과 같다.

▪ MainActivity → DetailActivity

카드를 클릭하면 선택한 식재료의 ID를 Intent에 담아 전달한다.

```
Intent intent = new Intent(this, DetailActivity.class);
intent.putExtra(DetailActivity.EXTRA_FOOD_ID, item.getId());
startActivityForResult(intent, REQUEST_DETAIL);
```

▪ DetailActivity → AddFoodActivity

"수정하기" 버튼 클릭 시 동일한 식재료 ID를 다시 전달하여 수정 모드로 진입한다.

```
Intent intent = new Intent(this, AddFoodActivity.class);
intent.putExtra(AddFoodActivity.EXTRA_FOOD_ID, currentItem.getId());
startActivityForResult(intent, 100);
```

▪ AddFoodActivity → MainActivity (결과 반환)

저장 완료 후 setResult(RESULT_OK)로 처리결과를 반환하면, MainActivity의 onActivityResult()에서 이를 수신해 목록을 새로고침한다.

```
// AddFoodActivity
setResult(RESULT_OK);
finish();

// MainActivity
protected void onActivityResult(int requestCode,
    int resultCode, Intent data) {
    if (resultCode == RESULT_OK) loadFoodList();
}
```

▪ 수신 측: AddFoodActivity에서 ID 받기

getIntent().getIntExtra()로 전달받은 ID를 읽어 수정할 데이터를 조회한다.

```
editFoodId = getIntent().getIntExtra(EXTRA_FOOD_ID, -1);
if (editFoodId >= 0) loadFoodForEdit(editFoodId);
```

※ 위와 같이 Intent를 통한 데이터 전달과 onActivityResult를 통한 결과 반환 구조를 4개 Activity 전반에 적용하여, 화면 간 데이터가 일관성 있게 동기화되도록 구현하였다.

05

스토리보드

01 SplashActivity — 스플래시 화면

상단 초록 배경(#4CAF50)에 원형 SP 로고를 배치하고, "Smart Pantry" 타이틀과 영문·한글 부제목을 중앙 정렬로 표시. 하단 Progress Bar로 로딩 중임을 표현.



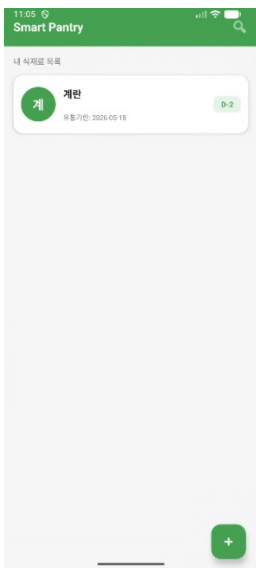
실행 화면

화면 흐름

앱 실행 → SplashActivity 표시 → 1.5초 후 → MainActivity 자동 이동

02 MainActivity — 식재료 목록 화면

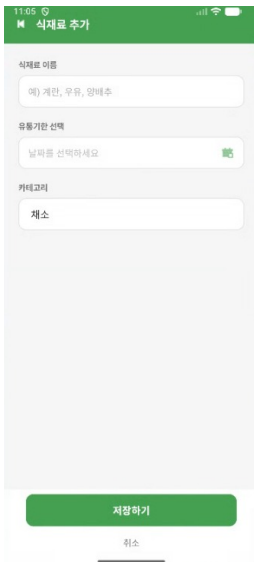
초록 앱바에 "Smart Pantry" 제목과 검색 아이콘. "내 식재료 목록" 아래 흰 카드 형태의 식재료 목록 표시. 각 카드: 원형 초성 아이콘·이름·유통기한·D-Day 배지. 우하단 초록색 FAB(+) 버튼.



실행 화면

화면 흐름

FAB(+) 클릭 → AddFoodActivity | 카드 클릭 → DetailActivity | 검색 아이콘 → 검색바



실행 화면

03 AddFoodActivity — 식재료 추가 화면

초록 앱바 "< 식재료 추가". 식재료 이름 입력 필드, 유통기한 날짜 선택(달력 아이콘), 카테고리 드롭다운(Spinner) 순서 배치. 하단 초록 "저장하기" 버튼 + "취소" 텍스트.

화면 흐름

저장하기 클릭 → SQLite INSERT → MainActivity 복귀 | 취소 클릭 → 뒤로 이동



실행 화면

04 DetailActivity — 상세정보 화면

초록 앱바 "< 상세정보". 상단 큰 원형 아이콘(80dp)과 식재료 이름 중앙 표시. 흰 카드에 이름·유통기한·남은기간(D-Day)·카테고리를 구분선과 함께 표시. 하단 초록 "수정하기" + 빨간 "삭제하기" 버튼.

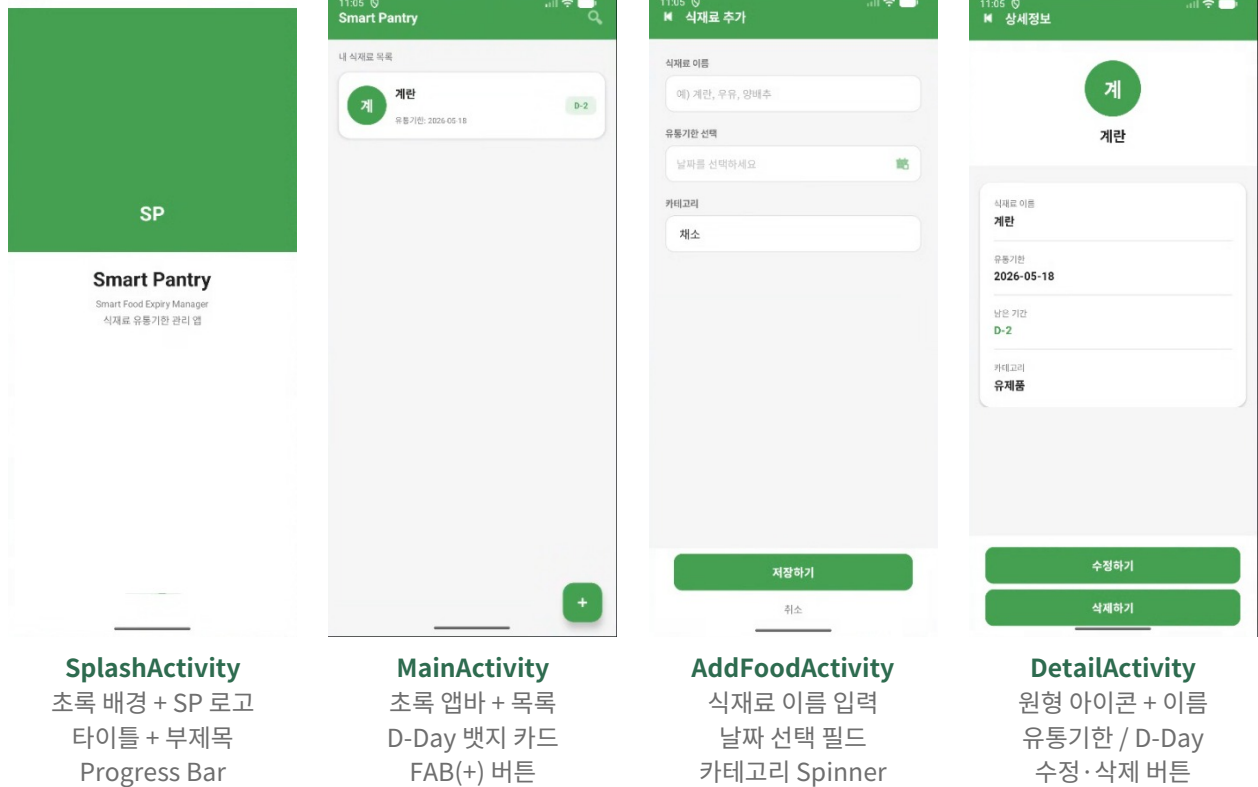
화면 흐름

수정하기 → AddFoodActivity(수정모드) | 삭제하기 → AlertDialog → SQLite DELETE → MainActivity

06

피그마 UI 전체 캡처화면

아래는 Figma로 설계한 Smart Pantry 앱의 화면 구성도 UI 디자인입니다. 실제 구현 시 해당 디자인을 기반으로 XML 레이아웃을 작성하였습니다.

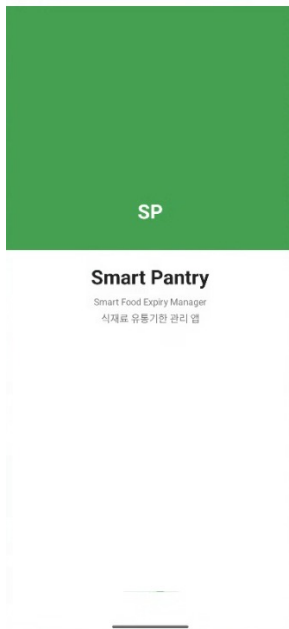


피그마 화면구성도 <https://www.figma.com/design/lCDSLHxMyhYXKEGTfosxId/>
 피그마 화면흐름도 <https://www.figma.com/board/jLIAH2lImrig0CVhpgLUfB/>

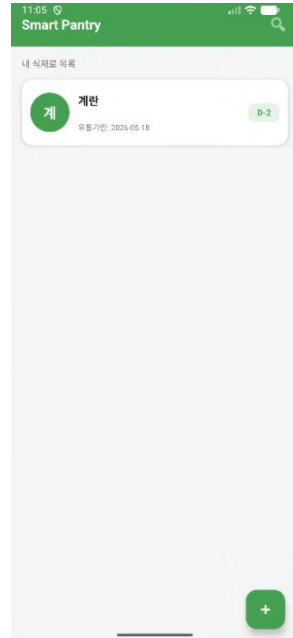
07

완성된 액티비티 실행 캡처화면

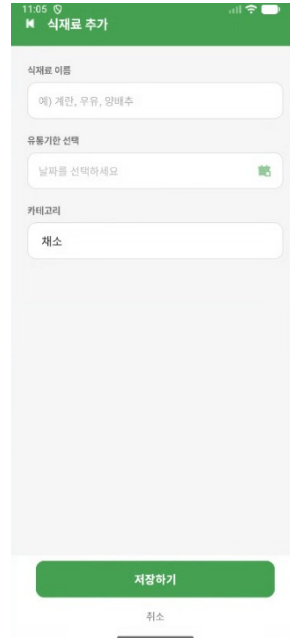
아래는 Android 에뮬레이터에서 실행한 Smart Pantry 앱의 실제 화면 캡처입니다.



SplashActivity
앱 시작 스플래시
SP 로고 + 타이틀
1.5초 자동 이동



MainActivity
식재료 목록 화면
계란 D-2 카드
FAB 추가 버튼



AddFoodActivity
식재료 추가 화면
입력폼 + 날짜선택
저장하기 버튼



DetailActivity
상세정보 화면
유통기한 / D-2
수정 · 삭제 버튼

피그마 주소 / GitHub 주소

Figma — 화면 구성도 (UI 설계)

<https://www.figma.com/design/ICDSLHxMyhYXKEGTfosxId/Smart-Pantry---%ED%99%94%EB%A9%B4-%EA%B5%AC%EC%84%B1%EB%8F%84>

앱의 4개 Activity UI 화면 구성도.

협업자 이메일: kjminn20001@gmail.com

Figma — 화면 흐름도 (Flow)

<https://www.figma.com/board/jLLAH2lImrig0CVhpgLUfB/Smart-Pantry-%ED%99%94%EB%A9%B4-%ED%9D%90%EB%A6%84%EB%8F%84>

Activity 간 화면 전환 흐름도 (FigJam 보드).

협업자 이메일: kjminn20001@gmail.com

GitHub — 소스코드 저장소 (Public)

https://github.com/jaeyoon2250/HelloAndroid/tree/master/SmartPantry_Android/app/src/main

Smart Pantry Android 프로젝트 전체 소스코드.

Public Repository로 공개되어 있음.